

Ushtrime ND4d

1.2.7 Sa forcë është e nevojshme që të rritet sasia e lëvizjes së trupit prej $p_1 = 2.000 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ deri në $p_2 = 3.000 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ për kohën $t = 10 \text{ s}$. Sa është impulsi i forcës i cili ka vepruar në të?

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$p_1 = 2000 \text{ kg} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$p_2 = 3000 \text{ kg} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$t = 10 \text{ s}$$

$$F = ?$$

$$I = p = ?$$

$$F = ma = m \frac{dv}{dt}$$

$$a = \frac{v_2 - v_1}{t}$$
$$p = mv$$

$$F = \frac{dp}{dt} \cdot dt \rightarrow F dt = dp$$

$$F \int_0^t dt = \int_{p_1}^{p_2} dp \rightarrow Ft = p_2 - p_1$$

$$F = \frac{p_2 - p_1}{t}$$

$$F = ma = m \left(\frac{v_2 - v_1}{t} \right) = \frac{mv_2 - mv_1}{t}$$

$$F = \frac{p_2 - p_1}{t} = \frac{3000 \text{ kg} \frac{\text{m}}{\text{s}} - 2000 \text{ kg} \frac{\text{m}}{\text{s}}}{10 \frac{\text{s}}{1}} = \frac{1000 \text{ kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{1}$$

$$F = 100 \text{ N}$$

$$I = F \cdot t = 100 \text{ N} \cdot 10 \text{ s} = 1000 \text{ N} \cdot \text{s} = \underline{\underline{1 \cdot 10^3 \text{ N} \cdot \text{s}}}$$